1.4 Grenzwertsätze

Eine Grundlage, die es uns erlaubt, Verteilungen von Summen zu approximieren.

1.4.1 Zentraler Grenzwertsatz

z.B. tägliche Aktienrenditen

- Seien $X_1, X_2, \ldots$ unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen mit

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 \text{ mit } 0 < \sigma^2 < \infty.$$

$\sum X_i$ ist von Interesse

unabh. $X_1, \ldots, X_n$ (Rechenregeln für $\mathrm{Var}(\cdot)$)

- Für die Summe der Zufallsvariablen gilt:

Rechenregeln für $\mathbb{E}(\cdot)$

$$\underbrace{\mathbb{E}(X_1)}_{\mu} + \ldots + \underbrace{\mathbb{E}(X_n)}_{\mu} = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \boxed{n\mu} \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \underbrace{\mathrm{Var}(X_1)}_{\sigma^2} + \ldots + \underbrace{\mathrm{Var}(X_n)}_{\sigma^2} = \boxed{n\sigma^2}.$$

iid

Voraussetzungen:
- $X_1, X_2, \ldots$ unabhängig
- $X_1, X_2, \ldots$ identisch verteilt
- Summe

- Der ZGS besagt, dass diese Summe approximativ normalverteilt ist.
- Dieses Resultat ermöglicht statistische Schlüsse, z.B. über den empirischen Erwartungswert einer Stichprobe!

Zentraler Grenzwertsatz

Seien $X_1, X_2, \ldots$ unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen mit

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 > 0.$$

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \boxed{n\mu}}{\sqrt{\boxed{n\sigma^2}}}$$

Dann konvergiert die Verteilungsfunktion $F_n(z) = \mathbb{P}(Z_n \leq z)$ der standardisierten Summe

$$Z_n = \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma}$$

für $n \to \infty$ an jeder Stelle $z \in \mathbb{R}$ gegen die Verteilungsfunktion $\mathsf{N}(z)$ der Standardnormalverteilung:

$$F_n(z) \to \mathsf{N}(z) \quad \text{für } n \to \infty.$$

Notation: $Z_n \overset{a}{\sim} \mathsf{N}(0,1)$.

auf Grundlage des ZGS.

$$\sum_{i=1}^n X_i \overset{a}{\sim} N(n\mu; n\sigma^2)$$

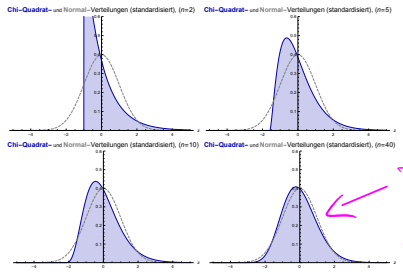
- Folgerung: für genügend großes n ist der Mittelwert normalverteilt:

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \overset{a}{\sim} \mathsf{N}(\mu, \sigma^2/n).$$

$$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{a}{\sim} N(0;1)$$

Beispiel 1.4.1. *ZGS*

- *Zufallsvariable* $Q_n := \sum_{i=1}^n R_i^2$, *wobei* R_i *unabhängig und identisch verteilt für* $i = 1, 2, \ldots, n$. *Die Bedingung* $\sigma_R^2 = 1 < \infty$ *des ZGS ist erfüllt.*



für großes n ist die Verteilung der standardisierten Summe und die Standardnormalverteilung fast identisch.

Approximation von binomialverteilten Zufallsvariablen

Gegeben Zufallsvariable $X \sim B(n,p)$ mit hinreichend großem n

Folgerung $X = \sum_{k=1}^{n} X_k$ mit

Summe aus Bernoulli-verT. ZV

- $X_1, \dots, X_n$ iid[a] und $B(1,p)$-verteilt (Bernoulli) — bleibt gleich
- $\mathbb{E}(X_k) = p$ und $\mathrm{Var}(X_k) = p(1-p)$ für $k = 1, \dots, n$

[a] iid: "independent, identially distributed", also "unabhängig, identisch verteilt"

Zentraler Grenzwertsatz

- $\dfrac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ ist approximativ $\mathsf{N}(0,1)$-verteilt
- $\mathbb{P}(a \le X \le b) \approx \mathsf{N}\left(\dfrac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \mathsf{N}\left(\dfrac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$

Stetigkeitskorrektur

- Approximation wird besser, wenn Treppenfunktion der Binomialverteilung von Normaldichte in der Mitte getroffen wird.
- $\mathbb{P}(a \le X \le b) \approx \mathsf{N}\left(\dfrac{b + 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \mathsf{N}\left(\dfrac{a - 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$

Beispiel 1.4.2. *Normalverteilungs-Approximation: Regentage*

- *A : Anzahl der Regentage in den nächsten 12 Tagen, $A \sim B(n = 12, p = 0.5)$. Wir bestimmen die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(3 \le A \le 5)$:*

$E(A) = 12 \cdot 0{,}5 = 6$
$Var(A) = 12 \cdot 0{,}5(1-0{,}5) = 3$

- *Exakt:* $\mathbb{P}(3 \le A \le 5) = \mathbb{P}(A = 3) + \mathbb{P}(A = 4) + \mathbb{P}(A = 5) = 0{,}3679$

$f(3) + f(4) + f(5)$

- *Einfache Approximation:* $\mathbb{P}(3 \le A \le 5) = N\left(\frac{5-6}{\sqrt{3}}\right) - N\left(\frac{3-6}{\sqrt{3}}\right) = N(-0{,}58) - N(-1{,}73)$

$= 0{,}2392$

$\cancel{1} - N(0{,}58) - (\cancel{1} - N(1{,}73)) =$ 0,719 0,9582

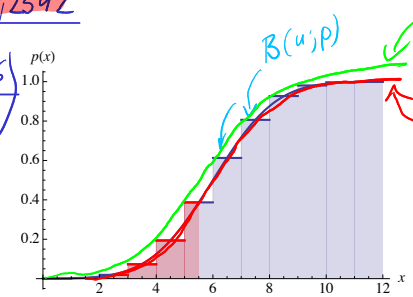
- *Mit Stetigkeitskorrektur:*

$\mathbb{P}(3 \le A \le 5) = N\left(\frac{5+0{,}5-6}{\sqrt{3}}\right) - N\left(\frac{3-0{,}5-6}{\sqrt{3}}\right)$

$= N(-0{,}29) - N(-2{,}02)$

$= 0{,}3642$

viel bessere Approximation



1.4.2 Gesetz der großen Zahlen

Starkes Gesetz der großen Zahlen

Sei $X_1, X_2, \ldots$ eine Folge von unabhängigen, identisch verteilen Zufallsvariablen mit $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ und $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Dann gilt:

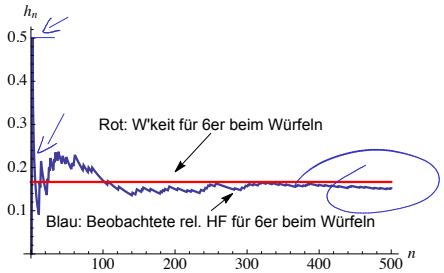
Stichprobenmittel

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \mu \quad \text{fast sicher.}$$

- "fast sicher" ist gleichbedeutend mit "mit Wahrscheinlichkeit 1".

Beispiel 1.4.3. *Häufigkeiten*

- *Gegeben: unabhängige Wiederholungen eines stochastischen Experiments*
- *Gesucht: Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(A)$ für das Eintreten eines Ereignisses A*
- *Es liegen die Versuchsergebnisse $x_1, x_2, \ldots, x_k, \ldots$ vor.*
- *Setze:* $X_k = \begin{cases} 1, & \text{für } x_k \in A \\ 0 & \text{für } x_k \notin A \end{cases}$ *(iid Zufallsvariablen)*
- *Klar:*
  - $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k = h_n(A)$ = *relative Häufigkeit des Eintretens von A*
  - $\mu = \mathbb{E}(X_k) = \mathbb{P}(A)$ *für alle k*
- *Nach dem Gesetz der großen Zahlen gilt:*
  $h_n(A) \to \mathbb{P}(A)$ *fast sicher*



ZGS:

- Zufallsvariable: X = Monatsrendite einer Aktie (in %)
- Dichtefunktion:

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & \text{für } -1 \le x \le 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

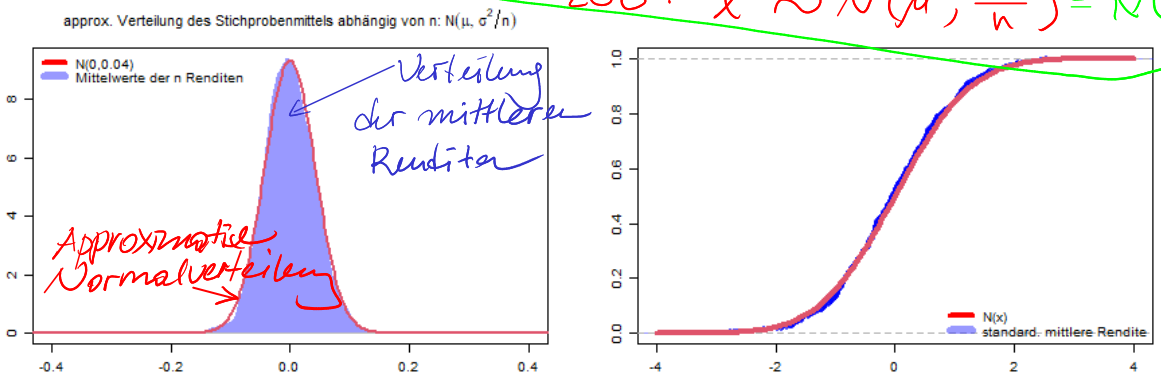
X

keine Normalverteilung!

- Ereignis: $\{X > 0\}$ = "positive Rendite"
- Wahrscheinlichkeit: $\mathbb{P}(X > 0) = \int_0^1 (1-|x|)\,dx$ = Fläche des Dreiecks $= \frac{1}{2}$
- Kennzahlen: $\mu = \mathbb{E}(X) = 0$ und $\sigma^2 = V(X) = \frac{1}{6} \approx 0.1667$.

$X_1, X_2, \ldots, X_n \longrightarrow \bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ ← mittlere Rendite

ZGS: $\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(0; \frac{0{,}1667}{n}\right)$



Gesetz der großen Zahlen

Experiment

n−maliges Werfen einer fairen Münze:

Zufallsvariable

$$Z = \begin{cases} 1, & \text{wenn Zahl,} \\ 0, & \text{wenn Kopf.} \end{cases}$$

$\mathbb{P}(Z=1) = \mathbb{P}(Z=0) = \frac{1}{2}$.

n

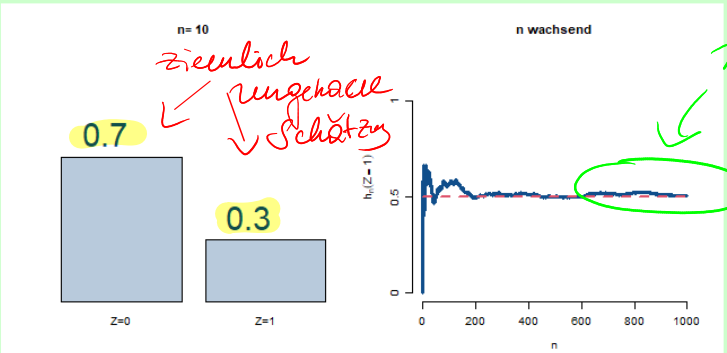
10

Werfe!

Kopf Zahl Zahl Kopf Zahl Kopf Zahl Zahl Zahl Zahl

relative Häufigkeiten

n =10: n wachsend:



ziemlich ungenaue Schätzung

mit steigendem n konvergieren die rel. Häufigkeiten zu den Wahrscheinlichkeiten

Das Experiment "Zweimaliges Werfen eines fairen Würfels mit den Augenzahlen 1;2;3" wird nun n mal wiederholt.

n: Ereignis A: Bedingung B:

1000 | Augenzahl kleiner als drei im 1. Wurf | Summe der Augenzahlen ist größer als 4

$\mathbb{P}(A) =$ 0.6667 $\mathbb{P}(A|B) =$ 0.3333

n mal wiederholen!

relative Häufigkeiten von A und A^c aus n Wiederholungen des Experiments:

h(A) 0.673 h(A|B) 0.3146

h(A^c) 0.327 h(A^c | B) 0.6854